

Labor Kryptologie, Blatt 3

Johannes Bauer & Reinhold Hübl & Miriam Weigel *

Sommersemester 2025

Allgemeiner Hinweis: Wenn nicht explizit anders spezifiziert hat Ihre Abgabe als PDF zu erfolgen, das grundsätzlich handschriftlich ausgeführt ist. Die Ausnahme stellt Programmcode dar, den Sie in Ihr PDF *maschinenlesbar* einbetten dürfen (also *nicht* als Screenshot). Zulässige Programmiersprachen sind C, C++, Python, Java, Rust, Go, x86-64 Assembly

1 Authentisierungsfunktionen

Gegeben sei eine Hashfunktion H mit einem internem Zustand S von 32 Bit. Der Zustand wird initialisiert als

$$S_0 = 52\ 4f\ 46\ 4c$$

Intern verwendet H eine statische Hashfunktion Q , die einen 32-Bit Block b in einen 32-Bit Ausgabewert transformiert. Q sei definiert wie folgt:

$$Q(b) = b \oplus (b \lll 17)$$

Hierbei ist $\lll$ der Operator für die bitweise Rotation nach links.

H verwendet einen internen Puffer P von 32 Bit. Sobald dieser mit vier Bytes (32 Bit) voll ist, wird folgende Anwendungsvorschrift ausgeführt:

$$S_{n+1} = Q(S_n \oplus P)$$

Wenn die Eingabe für H zu Ende ist und sich im Puffer noch Daten befinden, werden diese mit `ff` aufgefüllt und dann wiederum Q angewendet.

In jedem Fall wird letztmalig (auch wenn die Eingabedatengröße ein Vielfaches der Puffergröße ist) Q ein letztes Mal angewendet, sodass der Hashwert h wie folgt entsteht:

$$H(m) = h = Q(S)$$

Folgende Testvektoren seien Ihnen gegeben:

- $Q(S_0) = \text{ded7e2d2}$
- $Q(Q(S_0)) = \text{1b725f7d}$
- $Q(Q(Q(S_0))) = \text{a5886999}$
- $H(\text{" "}) = \text{ded7e2d2}$
- $H(\text{"A"}) = \text{5d725f7f}$
- $H(\text{"AB"}) = \text{5f3b5f7f}$
- $H(\text{"ABC"}) = \text{5f39137f}$

*johannes.bauer@dhbw.de reinhold.huebl@dhbw.de; miriam.weigel@dhbw.de; DHBW Mannheim

- $H(\text{"ABCD"}) = 5f391128$
 - $H(\text{"ABCDE"}) = 2f69af58$
1. (4 Punkte) Implementieren Sie die Hashfunktion H . Ihr Programm darf als Maschinenaussdruck erfolgen und muss nicht handschriftlich abgegeben werden.
 2. (4 Punkte) Auf Basis von H wird eine prepend-only Authentisierungsfunktion verwendet, sodass der MIC $\sigma(m, K) = H(K \parallel m)$. K sei Ihnen unbekannt, sie wissen aber dass K 16 Byte lang ist. Sie kennen darüberhinaus folgende gültigen MICs:
 - $\sigma(\text{"abcd"}, K) = 632e4e5c$
 - $\sigma(\text{"abcdef"}, K) = 0f6b8802$
 - $\sigma(\text{"abcdefghijk"}, K) = 2638a819$
 - $\sigma(\text{"foobar"}, K) = 782a826e$
 - $\sigma(\text{"barfoo"}, K) = 885dc316$

Verwenden Sie einen **Extension-Angriff** und erzeugen ein weiteres σ mit einem gültigen MIC über eine Ihnen nicht gegebene Nachricht. Beschreiben Sie Ihr Vorgehen im Detail. Plausibilisieren Sie Ihre Werte mittels der gegebenen Testvektoren.